

探针一: $x \in [-2, 2]$, $y \in [-1, 1]$, $S=2\pi$; $m \in [-6, -4] \cup [0, 2]$;
 $a \in (0, 1]$ 。
 探针二: 选①: 椭圆; 选②: 线段 F_1F_2 , $y=0$ ($-4 \leq x \leq 4$); $0 < a < 4$; $a > 4$ 。

探针三: $(\pm\sqrt{5-m}, 0)$ ($0 < m < 5$); $x^2 + y^2 = 1$;〔图
 注: 示意〕;「8」字形; $|PF_1| - |PF_2|$ 丨。
 探针四: $k_{PA} \cdot k_{PB} = -1/4$; $\perp \angle // \in \cup \cap \geq \leq \neq$
 $\approx \pm \times \div \rightarrow \square \square$ 。